DANIEL SEVERO DOS SANTOS - RU: 5837105 **Nota: 100**

PROTOCOLO: 202609215837105941861A

Disciplina(s):

Pré-Cálculo

de início:	9/2026 19:03
o máximo entrega:	
de entrega:	9/2026 19:22

Atenção. Este gabarito é para uso exclusivo do aluno e não deve ser publicado ou compartilhado em redes sociais ou grupo de mensagens.

O seu compartilhamento infringe as políticas do Centro Universitário UNINTER e poderá implicar sanções disciplinares, com possibilidade de desligamento do quadro de alunos do Centro Universitário, bem como responder ações judiciais no âmbito cível e criminal.

Questão 1/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule subtração $A - B$.

Transcrição:

Dadas as matrizes A=[[0,3][-2,4]] e B=[[3,-1][3,2]], calcule a subtração A-B.

Nota: 6.7

A

$$\begin{bmatrix} -9 & 7 \\ 12 & -8 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

[[-9,7][12,-8]]

B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

[[1,2][1,6]]

C

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

[[1,3][-2,4]]

D

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

[[-3,4][-5,2]]

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

A-B = [[0,3][-2,4]] - [[3,-1][3,2]] = [[-3,4][-5,2]]

Questão 2/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o determinante da matriz de terceira ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Transcrição:

Calcule o determinante da matriz de terceira ordem:

A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3 (ou seja, 3 linhas e 3 colunas), composta pelos seguintes elementos:
Primeira linha:
Elemento da primeira linha e primeira coluna: um (1).
Elemento da primeira linha e segunda coluna: dois (2).
Elemento da primeira linha e terceira coluna: menos um (-1).
Segunda linha:
Elemento da segunda linha e primeira coluna: três (3).
Elemento da segunda linha e segunda coluna: menos um (-1).
Elemento da segunda linha e terceira coluna: um (1).
Terceira linha:
Elemento da terceira linha e primeira coluna: dois (2).

Elemento da terceira linha e segunda coluna: zero (0).
Elemento da terceira linha e terceira coluna: dois (2).

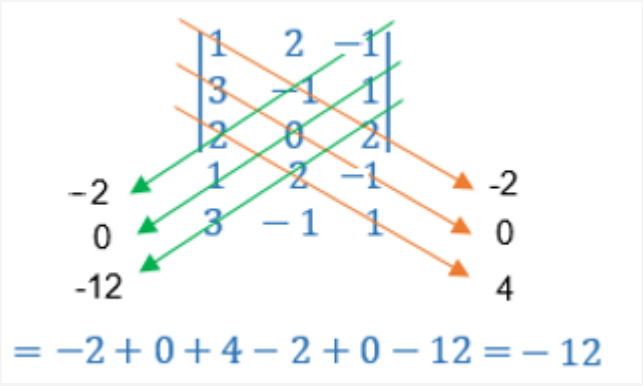
Nota: 6.7

A

det(A) = -12

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!



Transcrição:

A = [[1, 2, -1], [3, -1, 1], [2, 0, 2]]

Passo 1: Fórmula do determinante para matriz 3x3:

det(A) = a11(a22*a33 - a23*a32) - a12(a21*a33 - a23*a31) + a13(a21*a32 - a22*a31)

Passo 2: Substituir os valores:

det(A) = (1)[(-1)(2) - (1)(0)] - (2)[(3)(2) - (1)(2)] + (-1)[(3)(0) - (-1)(2)]

Passo 3: Somar tudo:

det(A) = -2+0-4-2+0-12

Determinante da matriz A é -12.

B

det(A) = 10

C

det(A) = 20

D

det(A) = 0

Questão 3/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o valor da tangente de 3 Pi sobre 4.

Nota: 6.7

A **-1**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

Usando uma calculadora científica, a tangente de 3 pi sobre 4 é -1

B	1
C	1/2
D	0

Questão 4/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o valor, em graus, do arco cujo $sen(\alpha) = -\frac{1}{2}$ que está no 4° quadrante.

Transcrição: Calcule o valor, em graus, do arco cujo seno de alfa é igual a menos um sobre dois, que está no quarto quadrante.

Nota: 6.7

A	30º
B	240°
C	45º
D	**330°**

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Resolução:

$$sen\ \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$\alpha = arcsen\ -\frac{1}{2}$$

$$\alpha = 330°$$

Transcrição:

seno de alfa é igual a menos um sobre dois
alfa é igual ao arco seno de menos um sobre dois
alfa é igual a trezentos e trinta graus

Questão 5/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Transforme 72° em radianos:

Transcrição do enunciado:

Transforme 72 graus em radianos.

Nota: 6.7

A $x = \frac{2\pi}{5}\ rad$

Transcrição: x igual a 2 Pi divido por 5

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

$180° = \pi\ rad$

$72° = x$

$180x = 72\pi$

$x = \frac{72\pi}{180}$

$x = \frac{2\pi}{5}\ rad$

Transcrição:
180 graus equivale a Pi radianos, logo 72 graus equivalem a 2 Pi dividido por 5

B $x = \frac{3\pi}{5}\ rad$

Transcrição: x igual a 3 Pi divido por 5

C $x = \frac{3\pi}{4}\ rad$

Transcrição: x igual a 3 Pi divido por 4

D $x = \frac{5\pi}{4}\ rad$

Transcrição: x igual a 5 Pi divido por 4

Questão 6/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Transforme 144° em radianos:

Nota: 6.7

A **4 pi dividido por 5**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

Usando uma regra de três onde 180 graus é equivalente a Pi radianos, temos então a relação:

180 graus está para pi radianos assim como 144 graus está para alfa.

Desta forma temos que 180 multiplicando alfa é igual a 144 multiplicando Pi.

Portanto, isolando alfa, isto é passando o 180 dividindo o 144, teremos, por através de simplificações o resultado que alfa vale 4 pi dividido por 5.

B 3 pi dividido por 5

C 4 pi dividido por 3

D pi dividido por 5

Questão 7/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o determinante da matriz quadrada 2x2 com termos:

Na primeira linha -1 e 3

Na segunda linha -1 e 0

Nota: 6.7

A	2
B	1
C	7
D	**3**

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Multiplicando os elementos da diagonal principal -1 e 0, temos 0.

Multiplicando e invertendo o sinal dos elementos da diagonal secundária -1 e 3, temos 3.

Portanto, somando esses resultados o e 3, temos a resposta 3.

Questão 8/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o determinante da matriz de segunda ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

Transcrição:

Calcule o determinante da matriz de segunda ordem A:

Primeira linha: 1 e 3

Segunda linha: -2 e 4

Nota: 6.7

	A	**10**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) = 4 + 6 = 10$$

Transcrição:

Determinante é igual: a11 x a22 - a12 x a21 = 1 x 4 - 3(-2) = 4 + 6 = 10

	B	0
	C	2
	D	1

Questão 9/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule a soma das matrizes A + B, sendo que

Matriz A uma quadrada 2x2:

Na primeira linha -1 e 3

Na segunda linha -1 e 0

Matriz B uma quadrada 2x2:

Na primeira linha 2 e 3

Na segunda linha -1 e 2

Nota: 6.7

A **Matriz A+B=**

Na primeira linha 1 e 6

Na segunda linha -2 e 2

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

B Matriz A+B=

Na primeira linha 0 e 6

Na segunda linha 2 e 2

C Matriz A+B=

Na primeira linha 1 e 2

Na segunda linha 0 e 2

D Matriz A+B=

Na primeira linha 1 e -2

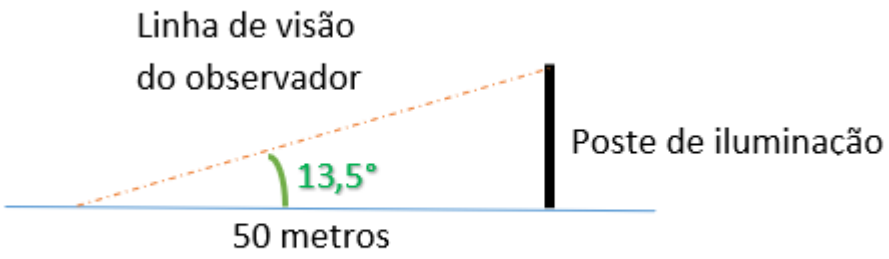
Na segunda linha 0 e 2

Questão 10/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Uma pessoa observa sob ângulo 13,5° o alto de um poste de iluminação a 50 metros de distância (fig. 1).

Calcule a altura do poste de iluminação, desconsiderando a altura do observador.



(fig. 1)

Transcrição da imagem:
A imagem mostra um esquema de um observador olhando para um poste de iluminação.
Há uma linha horizontal representando o solo, com a indicação de 50 metros de distância entre o observador e o poste.
Um poste de iluminação está desenhado na extremidade direita, perpendicular ao solo.
Uma linha inclinada, chamada linha de visão do observador, parte do ponto onde o observador está até o topo do poste.
Entre a linha do solo e a linha de visão, forma-se um ângulo marcado como 13,5 graus.
Esse diagrama representa uma situação típica de cálculo de altura usando trigonometria (função tangente).
Quer que eu também descreva o cálculo completo que se aplica a essa imagem?

Nota: 6.7

A 20 metros de altura.

B 25 metros de altura.

C **12 metros de altura.**

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

$$tg(13{,}5°) = \frac{poste}{50}$$

$$0{,}2400787591 = \frac{poste}{50}$$

$$0{,}2400787591 \cdot 50 = poste$$

$$poste = 12\ metros\ de\ altura\ (arredondan$$

Transcrição:
tangente de treze vírgula cinco graus é igual a poste dividido por cinquenta

zero vírgula duzentos e quarenta zero sete oito sete cinco nove um é igual a poste dividido por cinquenta

zero vírgula duzentos e quarenta zero sete oito sete cinco nove um vezes cinquenta é igual a poste

poste é igual a doze metros de altura (arredondando)

D	2 metros de altura.

Questão 11/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Transforme $\frac{2\pi}{5}$ rad em graus:

Transcrição: Transforme dois pi sobre cinco radianos em graus:

Nota: 6.7

A	60º
B	90º
C	36º
D	**72º**

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Resolução:

Sendo $180° = \pi\ rad$

Então $x = \frac{2\pi}{5}\ rad$

$$x = \frac{2 \cdot 180}{5}$$

$$x = 72°$$

Transcrição:

Sendo cento e oitenta graus igual a pi radianos
Então x é igual a dois pi sobre cinco radianos.
x é igual a dois vezes cento e oitenta dividido por cinco.
x é igual a setenta e dois graus.

Questão 12/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o determinante da matriz de terceira ordem: $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

.

Transcrição:

Calcule o determinante da matriz de terceira ordem:

A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3 (ou seja, 3 linhas e 3 colunas), composta pelos seguintes elementos:
Primeira linha:
Elemento da primeira linha e primeira coluna: zero (0).
Elemento da primeira linha e segunda coluna: dois (2).
Elemento da primeira linha e terceira coluna: menos um (-1).
Segunda linha:
Elemento da segunda linha e primeira coluna: três (3).
Elemento da segunda linha e segunda coluna: menos um (-1).
Elemento da segunda linha e terceira coluna: um (1).
Terceira linha:
Elemento da terceira linha e primeira coluna: dois (2).
Elemento da terceira linha e segunda coluna: zero (0).
Elemento da terceira linha e terceira coluna: dois (2).

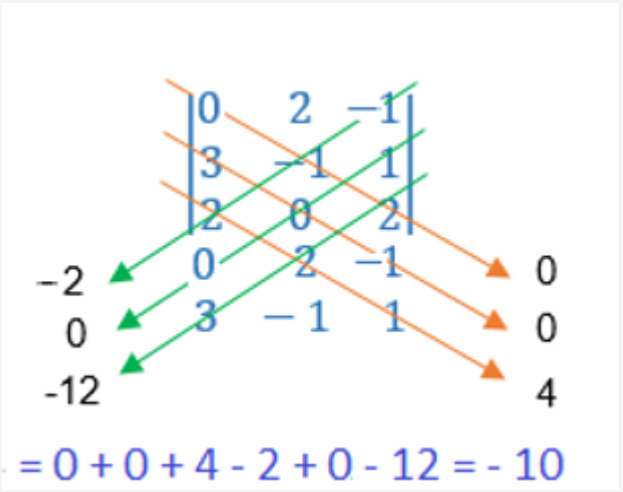
Nota: 6.7

A

det(A) = -10

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!



Transcrição:

A = [[0, 2, -1], [3, -1, 1], [2, 0, 2]]

Passo 1: Fórmula do determinante para matriz 3x3:

det(A) = a11(a22*a33 - a23*a32) - a12(a21*a33 - a23*a31) + a13(a21*a32 - a22*a31)

Passo 2: Substituir os valores:

det(A) = (0)[(-1)(2) - (1)(0)] - (2)[(3)(2) - (1)(2)] + (-1)[(3)(0) - (-1)(2)]

Passo 3: Calcular cada parte:

(0)[(-2) - 0] = 0

-(2)[(6) - (2)] = -(2)[4] = -8

(-1)[(0) - (-2)] = (-1)[2] = -2

Passo 4: Somar tudo:

det(A) = 0 - 8 - 2 = -10

Determinante da matriz A é -10.

B det(A) = 20

C det(A) = -20

D det(A) = 0

Questão 13/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule a soma $A + B$.

Transcrição:

Dadas as matizes de segunda ordem, A=[[1,3][-2,4]] e B=[[0,-1][3,2]], calcule a soma A+B.

Nota: 6.7

A

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$

Transcrição:

[[1,2][1,6]]

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Transcrição:

A+B=[[1,3][-2,4]] + [[0,-1][3,2]] = [[1,2],[1,6]]

B

$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

Transcrição:

[[0,3][-2,4]]

C $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

Transcrição:

[[3,-1][3,2]]

D $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

Transcrição:

[[1,-3][0,4]]

Questão 14/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o valor numérico de $tg\,\frac{3\pi}{4}$.

Transcrição: Calcule o valor numérico de tangente de três pi sobre quatro.

Nota: 6.7

A **-1**

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Resolução:

$$tg\ \frac{3\pi}{4} = -1$$

Transcrição: tangente de três pi sobre quatro é igual a menos um.

B 0

C 1/2

D -1/2

Questão 15/15 - Pré-Cálculo

Ler em voz alta

Calcule o determinante da matriz de segunda ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

Transcrição:

Calcule o determinante da matriz de segunda ordem A:

Primeira linha: 1 e -3

Segunda linha: -2 e 4

Nota: 6.7

A 0

B **-2**

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - (-3) \cdot (-2) = 4 - 6 = -2$$

Transcrição:

Determinante é igual: a11 x a22 - a12 x a21 = 1 x 4 - (-3)(-2) = 4 - 6 = -2

C 10

D 12